

一、传输数据使用的两种链路：

1. 点对点链路。

两个相邻节点通过一个链路相连，没有第三者。

应用：PPP协议，常用于广域网。

2. 广播式链路。

所有主机共享通信介质。

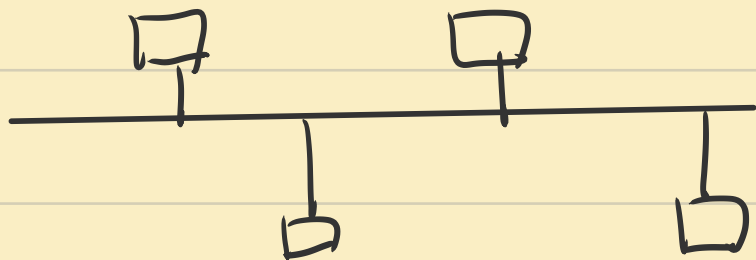
应用：早期的总线以太网、无线局域网，常用于局域网

人喊一声，附近的人都听到了。

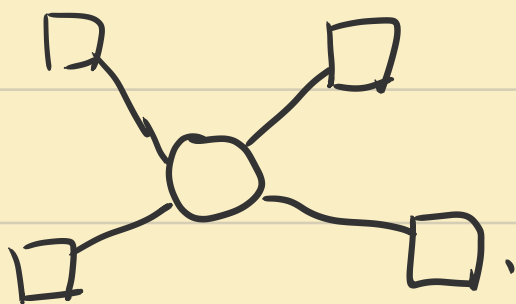
空气作为介质，人进行了广播，所有人都听到。

典型拓扑结构：总线型、星型（逻辑总线型）

总线型



星型

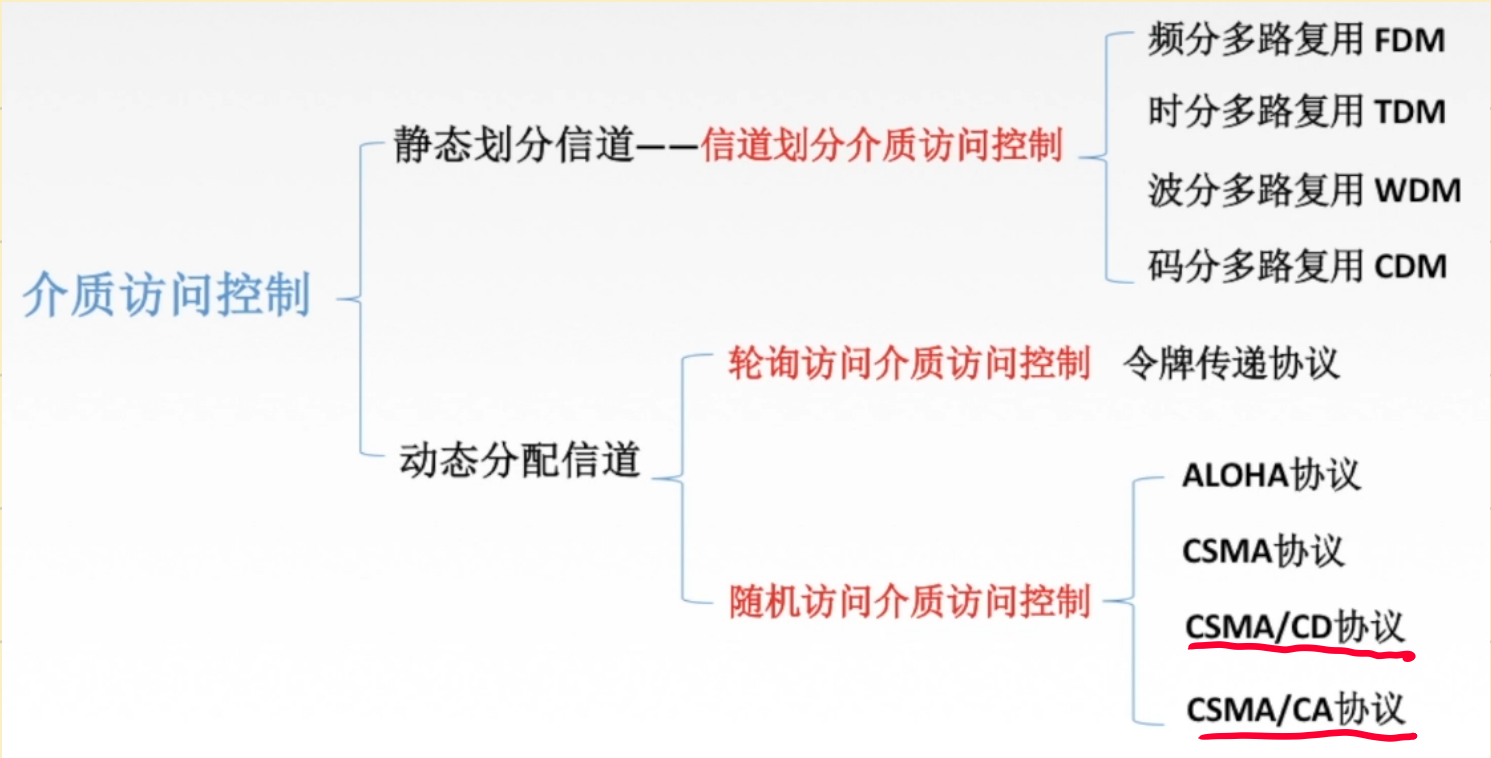


二、介质访问控制

定义：

介质访问控制的内容就是，采取一定的措施，使得两对节点之间的通信不会发生互相干扰的情况。

种类：

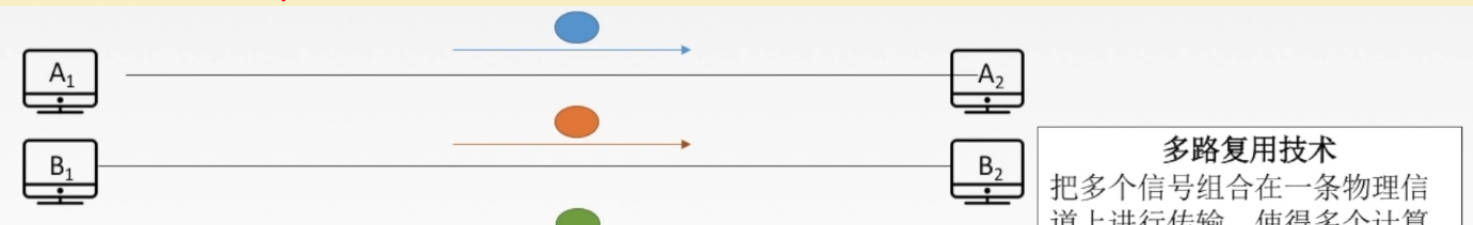


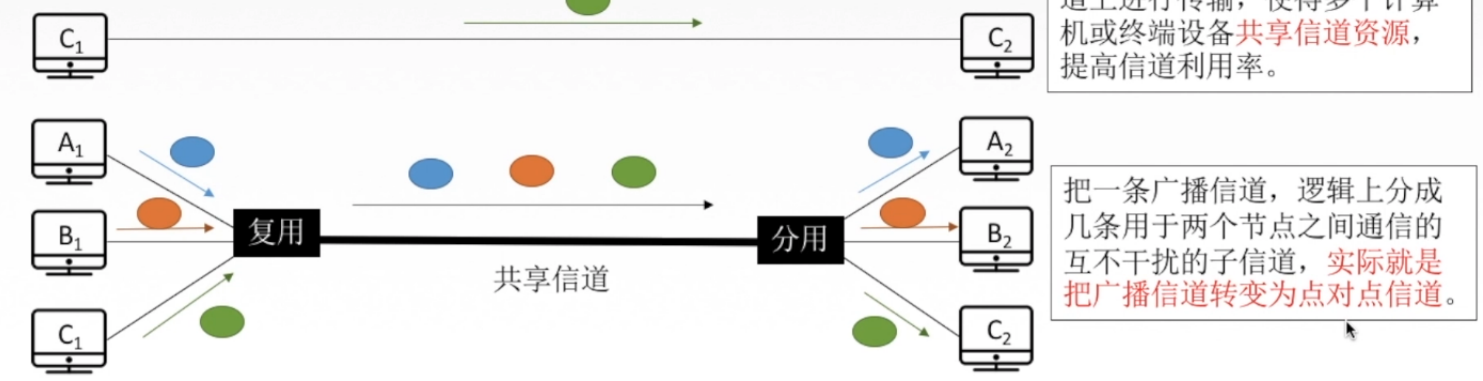
三、信道划分介质访问控制 (静态划分信道)

定义：

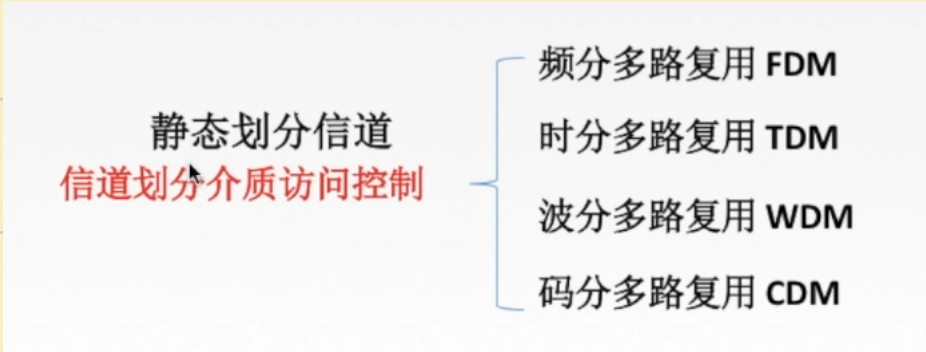
信道划分介质访问控制：将使用介质的每个设备与来自同一信道上的其他设备的通信隔离开，把时域和频域资源合理地分配给网络上的设备。

内容：

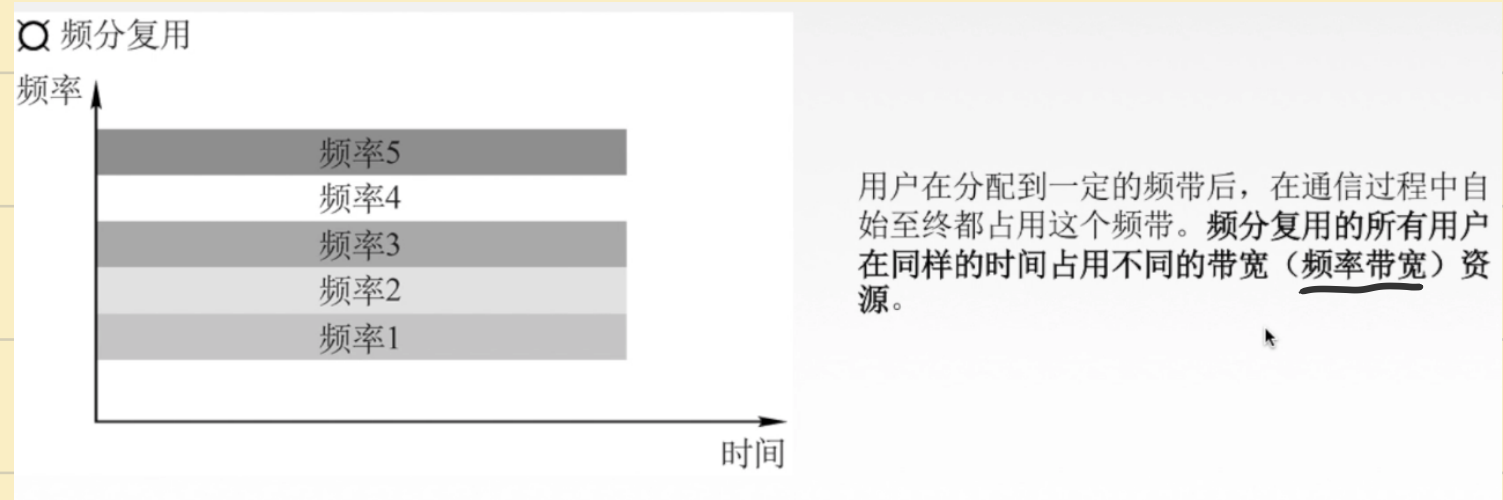




种类：



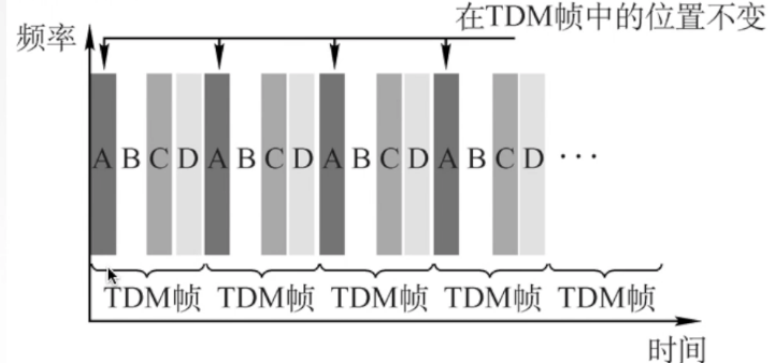
1. 频分多路复用 (FDM)



充分利用传输介质带宽，系统效率较高。
技术比较成熟，实现比较容易。

2. 时分多路复用 (TDM)

⊙ 时分复用

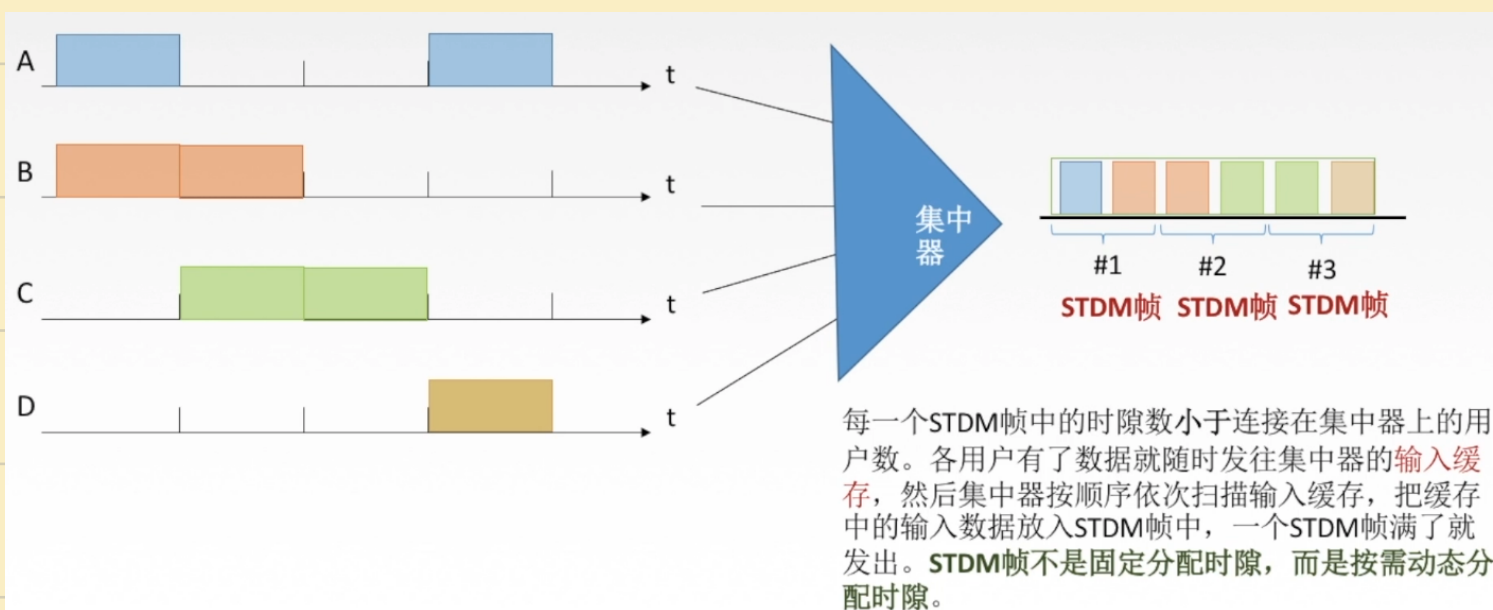


轮流、周期性地

将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM帧）。每一个时分复用的用户在每一个TDM帧中占用固定序号的时隙，所有用户轮流占用信道。

如果 ABC 发送完，只剩一个ID时，
导致信道利用率较低。

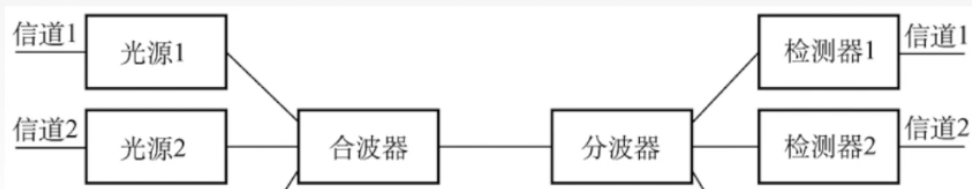
改进的时分复用——统计时分复用 (STDM)

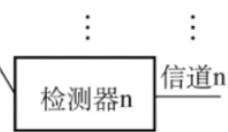
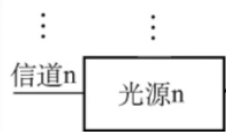


3. 波分多路复用 (WDM)

波分多路复用就是光的频分多路复用，在一根光纤中传输多种不同波长（频率）的光信号，由于波长（频率）不同，所以各路光信号互不干扰，最后再用波长分解复用器将各路波长分解出来。

闪瞎你们的钛合金狗眼





4. 码分多路复用 (CDM)

1: 00011011 0: 1100100



1: 00101110 0: 11010001

给每个站点一个 m 位码片 S .

如 A 站点给码片 $S_A = 00011011$

则 A 发 S_A 则表示 1, 发 S_A 的反码表示 0.

将 0 写作 -1 , 1 写作 $+1$, 结果作为其向量 T .

则 $T_A = (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$.

多个站点同时发送数据时, 要求各个站点码片序列相互正交, 规格化内积为 0.

即 $T_A \cdot T_B = 0$.

$$\underline{M \cdot N = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m M_i \cdot N_i}$$

两个向量到了公共信道中, 线性相加.

$$T_A + (-T_B) = (0, 0, -2, 2, 0, -2, 0, 2)$$

数据分离.

将总结果与 A 的码片进行规格化内积.

$$(0, 0, -2, 2, 0, -2, 0, 2) \cdot (-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1)$$

$$= (2 + 2 - 2 + 2) \cdot \frac{1}{8} = 1$$

故 A 发送的数据为 1.

$$(0, 0, -2, 2, 0, -2, 0, 2) \cdot (-1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1)$$

$$= (-2 - 2 - 2 - 2) \cdot \frac{1}{8} = -1$$

故 B 发送的数据为 -1.

注意.

1. 将总结果与原码片进行规格化内积.

2. 规格化内积记得前.